

# **Dispozitiv de împărțire binară**

## **Unitate de execuție cablată**



# INTRODUCERE

## Sinteza unității de execuție UE

- se bazează pe folosirea unui limbaj de descriere
- conduce la realizarea cablată a unității de execuție
- realizarea rezultă din interconectarea componentelor combinaționale și secvențiale disponibile sub formă de circuite integrate MSI
- se folosesc în principal:
  - multiplexoare și unități aritmetice și logice pentru componentele combinaționale
  - numărătoare și registre pentru componentele secvențiale

# METODA GENERALĂ DE SINTEZĂ

## Etapele sintezei UE

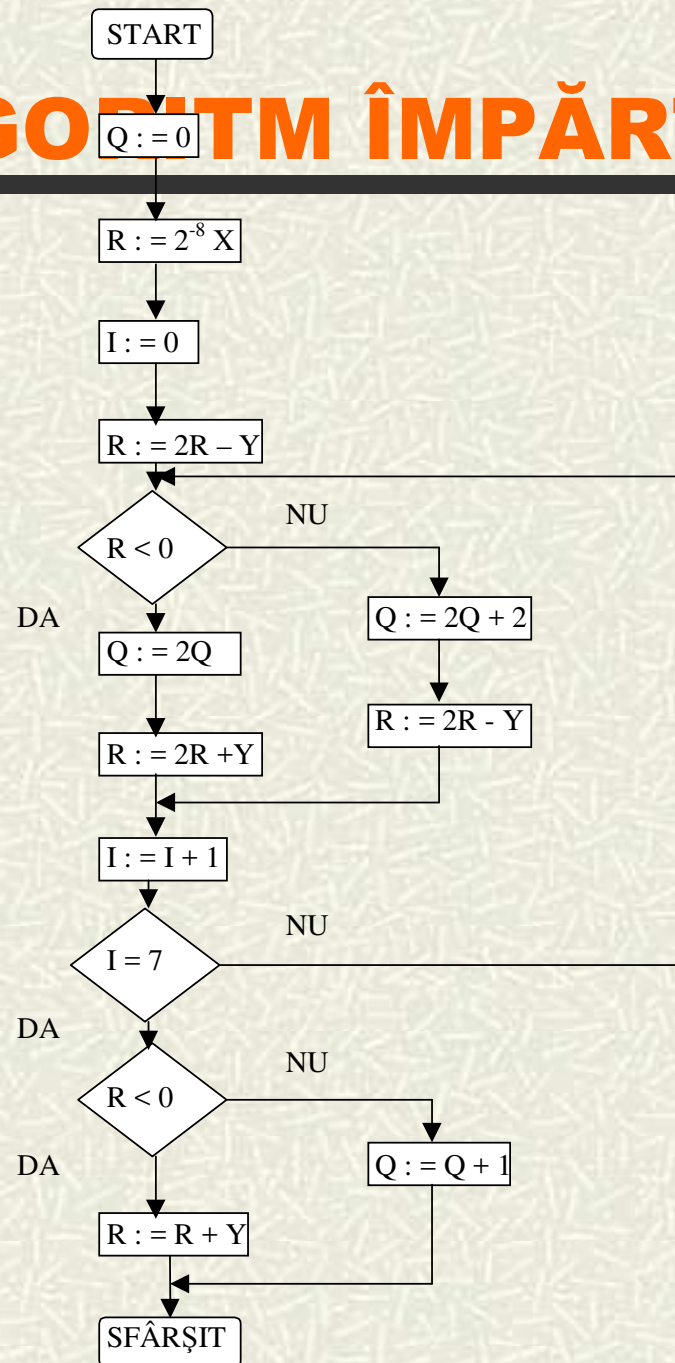
- 1. declararea registrelor și a resurselor UE, urmată de descrierea funcțională a sistemului numeric, cu ajutorul unei organigrame în care limbajul de descriere se aplică registrelor și resurselor UE
- 2. construirea schemei UE și declararea eventualelor registre și a resurselor adiționale
- 3. realizarea UE cu ajutorul componentelor combinaționale și secvențiale MSI disponibile

# METODA GENERALĂ DE SINTEZĂ

## Exemplu

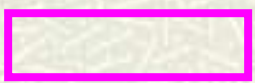
- sistem numeric care împarte numărul binar  $X$  la numărul binar  $Y = \text{Împărțitor}$
- pentru numere întregi pozitive de 8 biți, câtul  $Q$  și restul  $R$  ale acestei împărțiri se obțin (în principiu) conform unui algoritm

# ALGORITM ÎMPĂRȚIRE



# ALGORITM DE ÎMPĂRȚIRE

## Notatii

- atribuire  $:=$
- test egalitate  $=$
- test 
- operație 

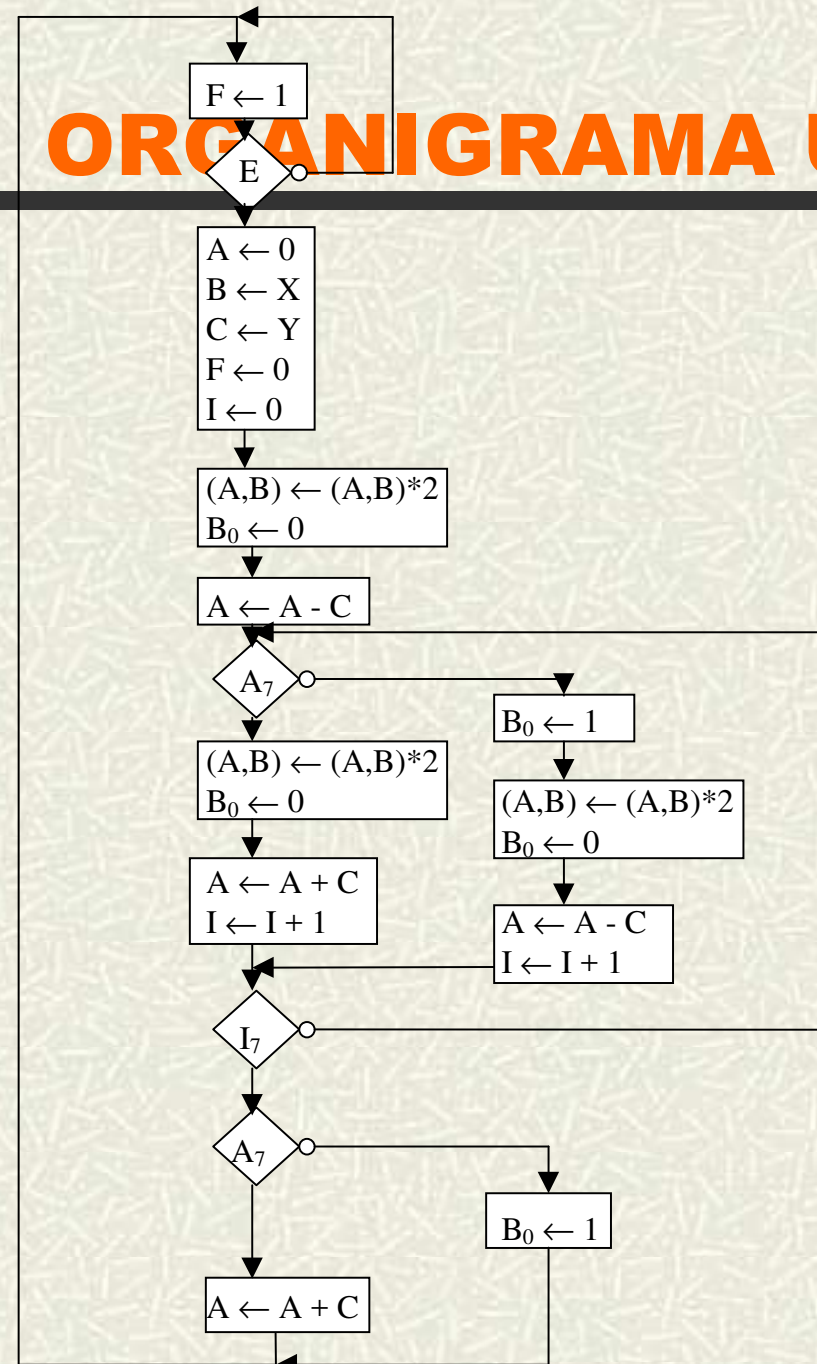
## Exemplu de împărțire

- $X = (F0)_H$  și  $Y = (08)_H \Rightarrow Q = (30)_H$  și  $R = 0$

# DECLARAREA ȘI DESCRIEREA FUNCȚIONALĂ

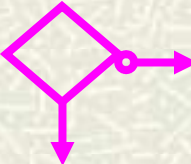
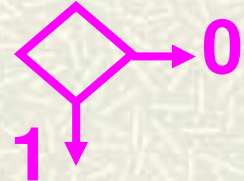
- alegerea numărului, a dimensiunii și a repartizării registrelor și resurselor UE se face intuitiv, pe baza algoritmului care trebuie executat
- descrierea și secvențierea transferurilor care au loc între registrele alese decurge tot din algoritm
- rezultă **organigrama** sistemului numeric de împărțire a 2 numere binare pe 8 biți
- în organigramă apar **semnale în plus**:
  - **E** - “enable” pentru sistemul numeric
  - **F** - semnalizare a terminării împărțirii

# ORGANIGRAMA UE



# ORGANIGRAMA UE

## Notatii

- încărcare registru:  $\leftarrow$
- testul  este echivalent cu: 
- deplasare cu 1 bit spre stânga a conținutului a 2 regiștri sincroni alăturați (juxtapuși) A și B:  
 $(A,B) \leftarrow (A,B) \times 2$
- modificare bit - bitul 0 din registrul B devine 0:  
 $B_0 \leftarrow 0$
- $I_7$  este rezultatul unui ȘI logic:  $I_7 = I_2 \cdot I_1 \cdot I_0$
- $A_7$  este bitul 7 din registrul A

## Registre

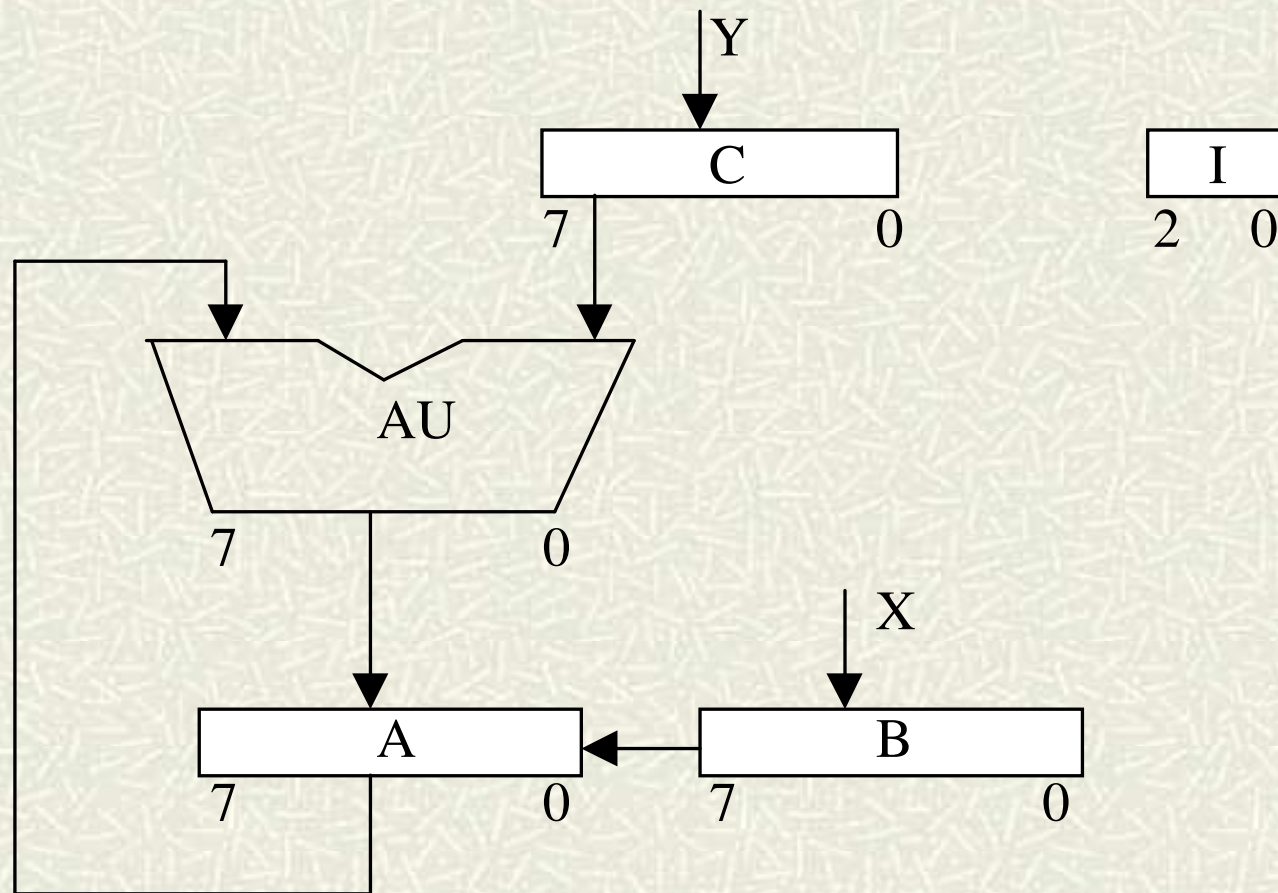
- registrul  $A_{1 \times 8}$  = acumulator pentru rezultate intermediare și pentru restul R al împărțirii (8 biți)
- registrul  $B_{1 \times 8}$  = registru pentru deîmpărțitul X și pentru rezultatul final Q (8 biți)
- registrul  $C_{1 \times 8}$  = registru pentru împărțitorul Y (8 biți)
- registrul  $F_{1 \times 1}$  = indicator de sfârșit al împărțirii – flag (1 bit)
- registrul  $I_{1 \times 3}$  = registru index (3 biți)

# SCHEMA ȘI DECLARAȚIA ADIȚIONALĂ

## Resurse

- schema UE interconectează resursele și registrele alese conform organigramei
- schema poate eventual să conțină registre și resurse adiționale
- schema UE pentru împărțitor face apel la o resursă suplimentară:
  - $AU_{1 \times 8}$  = unitate aritmetică pentru adunarea sau scăderea împărțitorului cu (din) rezultatul intermediar

# SCHEMA UE



# REALIZAREA SCHEMEI UE

## Realizare

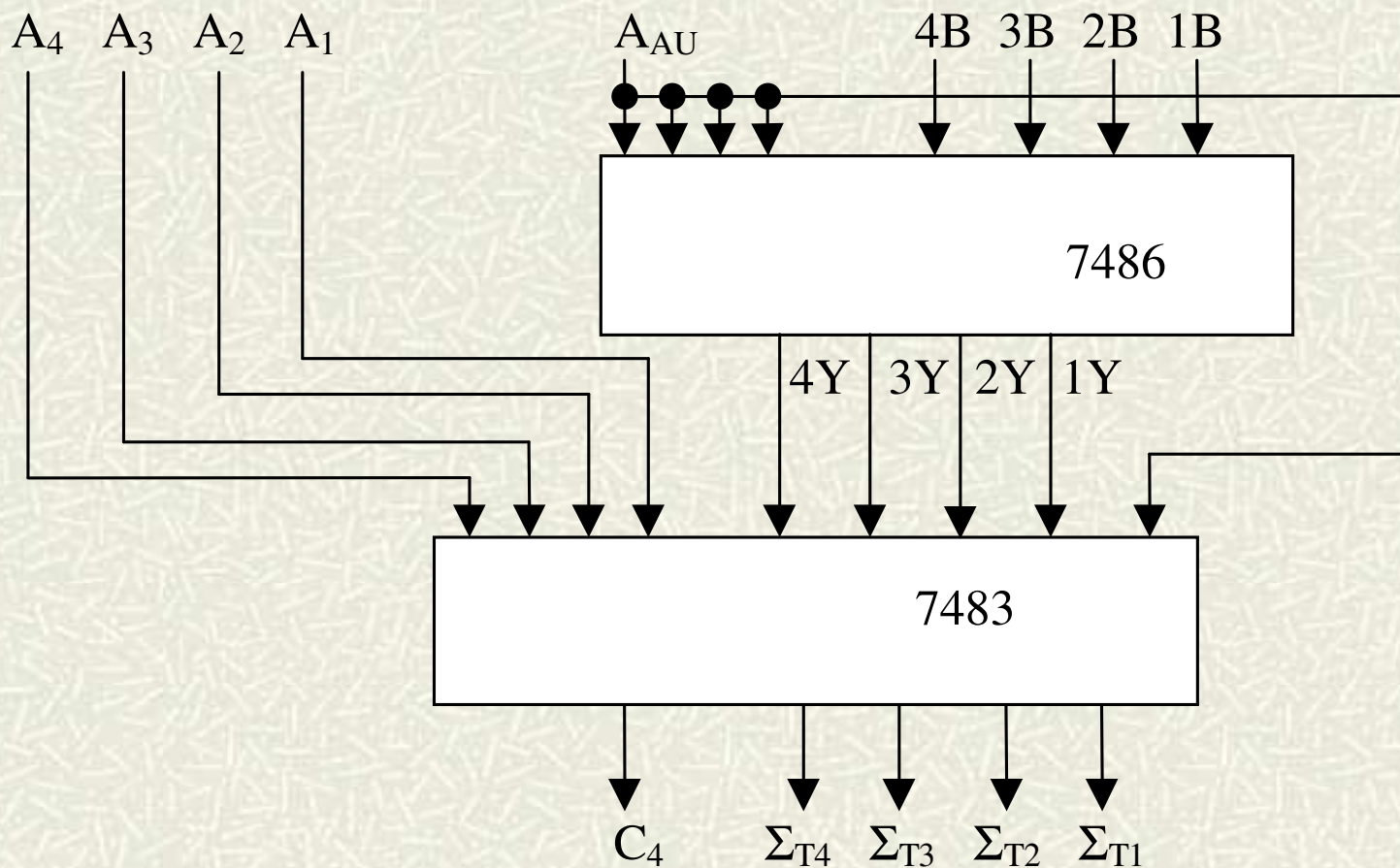
- alegerea circuitelor fizice pentru resurse și registre, pentru a se efectua operațiile din organigramă și a interconecta variabilele de informație conform schemei
- se pun în evidență pentru registre și resurse:
  - operațiile care trebuie efectuate
  - integratele utilizate, cu funcțiile lor
  - schema logică de interconectare

# RESURSA AU - operații

- operațiile efectuate se reduc la:
  - $A + C$
  - $A - C$
- se poate folosi un sumator-scăzător pe 8 biți pentru care vom utiliza 2 x (7483; 7486); (7483 este pe 4 biți)

| Operație  | Descriere                                                                                                                                                         | $A_{AU}$ |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ADD       | $(C_4, \Sigma_{T4}, \Sigma_{T3}, \Sigma_{T2}, \Sigma_{T1}) = (A_4, A_3, A_2, A_1) + (B_4, B_3, B_2, B_1) + (0,0,0,0)$                                             | 0        |
| SUBSTRACT | $(C_4, \Sigma_{T4}, \Sigma_{T3}, \Sigma_{T2}, \Sigma_{T1}) = (A_4, A_3, A_2, A_1) + (\overline{B_4}, \overline{B_3}, \overline{B_2}, \overline{B_1}) + (0,0,0,1)$ | 1        |

# RESURSA AU - schema

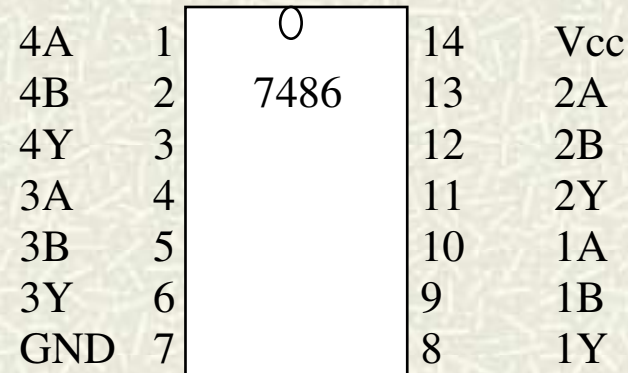


# RESURSA AU - circuite

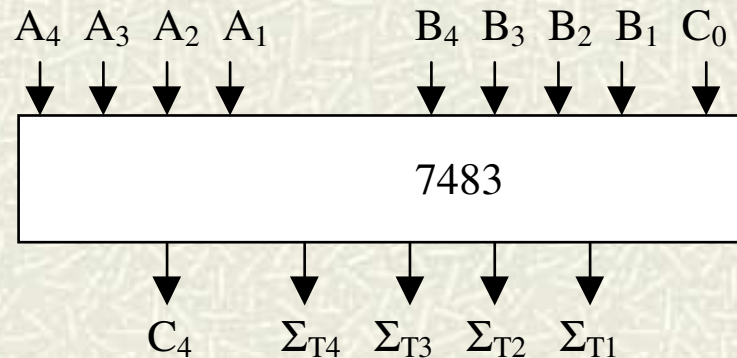
7486 SAU EXCLUSIV  
cu 2 intrări

$$A \oplus 1 = \overline{A}$$

$$A \oplus 0 = A$$



7483 SUMATOR pe 4 biți



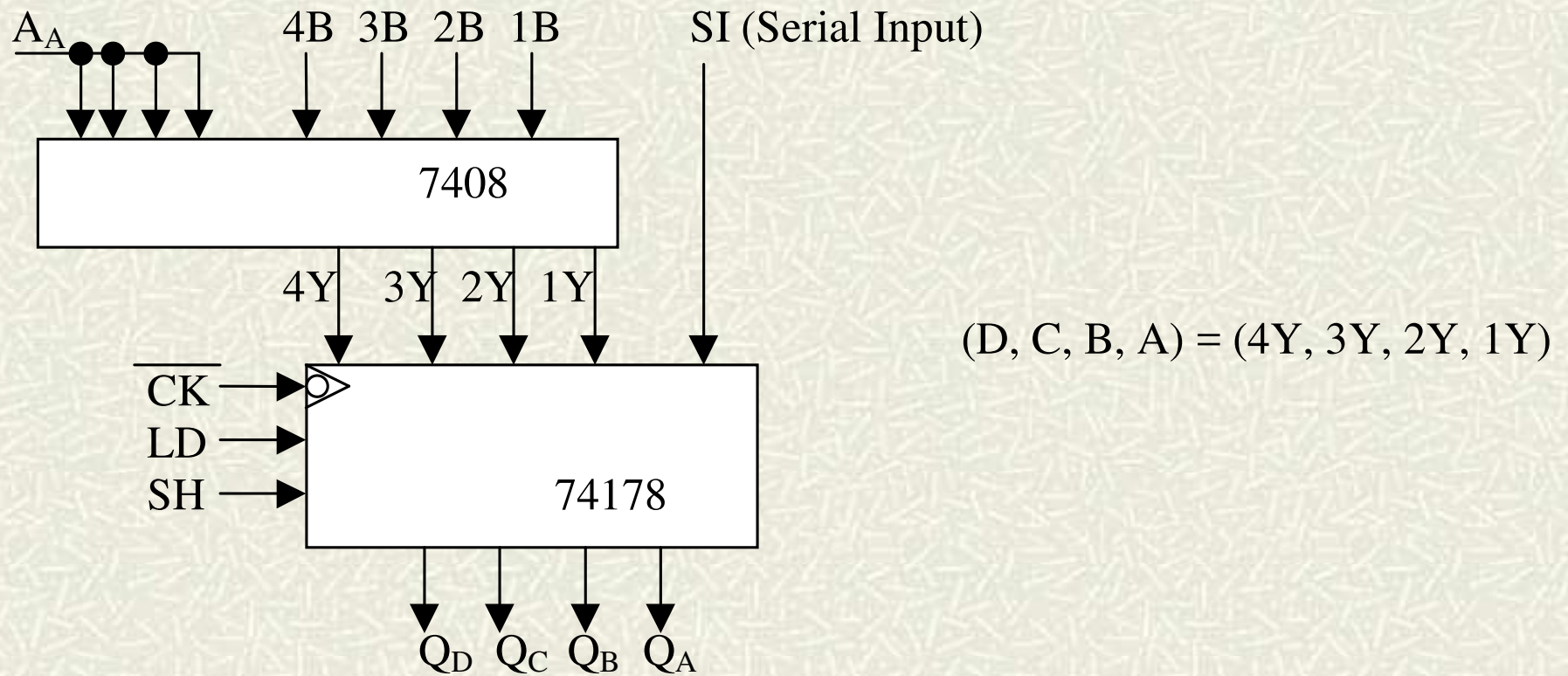
| Operație | Descriere                                                                                                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADD      | $(C_4, \Sigma_{T4}, \Sigma_{T3}, \Sigma_{T2}, \Sigma_{T1}) = (A_4, A_3, A_2, A_1) + (B_4, B_3, B_2, B_1) + (0, 0, 0, C_0)$ |

# REGISTRUL A - operații

- operațiile efectuate sunt:
  - **NOP** - operație inefectivă
  - **$A \leftarrow 0$**
  - **$A \leftarrow A \times 2$  și  $A_0 \leftarrow B_7$**
  - **$A \leftarrow AU$**
- se poate folosi un registru de deplasare pe 8 biți pentru care vom utiliza 2 x (7408; 74178); (74178 este registru pe 4 biți)

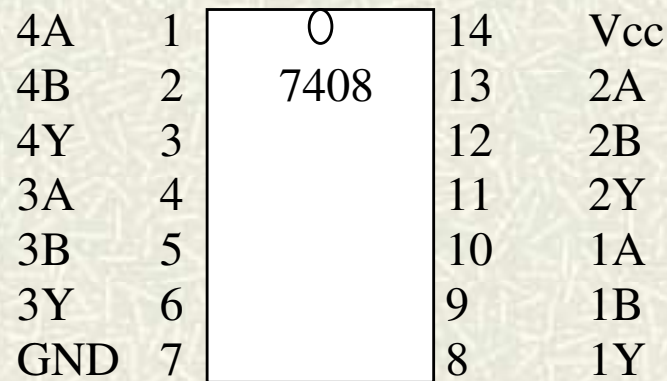
| Operație | Descriere                                              | SH | LD          | A <sub>A</sub> |
|----------|--------------------------------------------------------|----|-------------|----------------|
| HOLD     | $(Q_D, Q_C, Q_B, Q_A) \leftarrow (Q_D, Q_C, Q_B, Q_A)$ | 0  | 0           | $\emptyset$    |
| CLEAR    | $(Q_D, Q_C, Q_B, Q_A) \leftarrow (0,0,0,0)$            | 0  | 1           | 0              |
| LOAD     | $(Q_D, Q_C, Q_B, Q_A) \leftarrow (4B, 3B, 2B, 1B)$     | 0  | 1           | 1              |
| SHIFT    | $(Q_D, Q_C, Q_B, Q_A) \leftarrow (Q_C, Q_B, Q_A, SI)$  | 1  | $\emptyset$ | $\emptyset$    |

# REGISTRUL A - schema

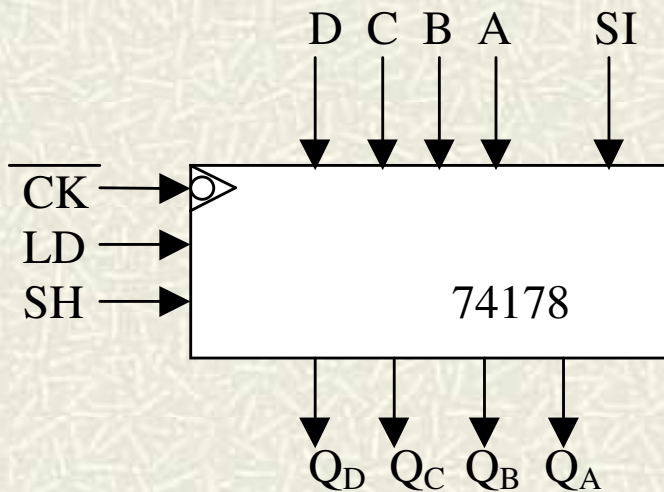


# REGISTRUL A - circuite

7408 ȘI cu 2 intrări



74178 REGISTRU de deplasare sincron pe ceas. Funcționarea sa este evidentă.

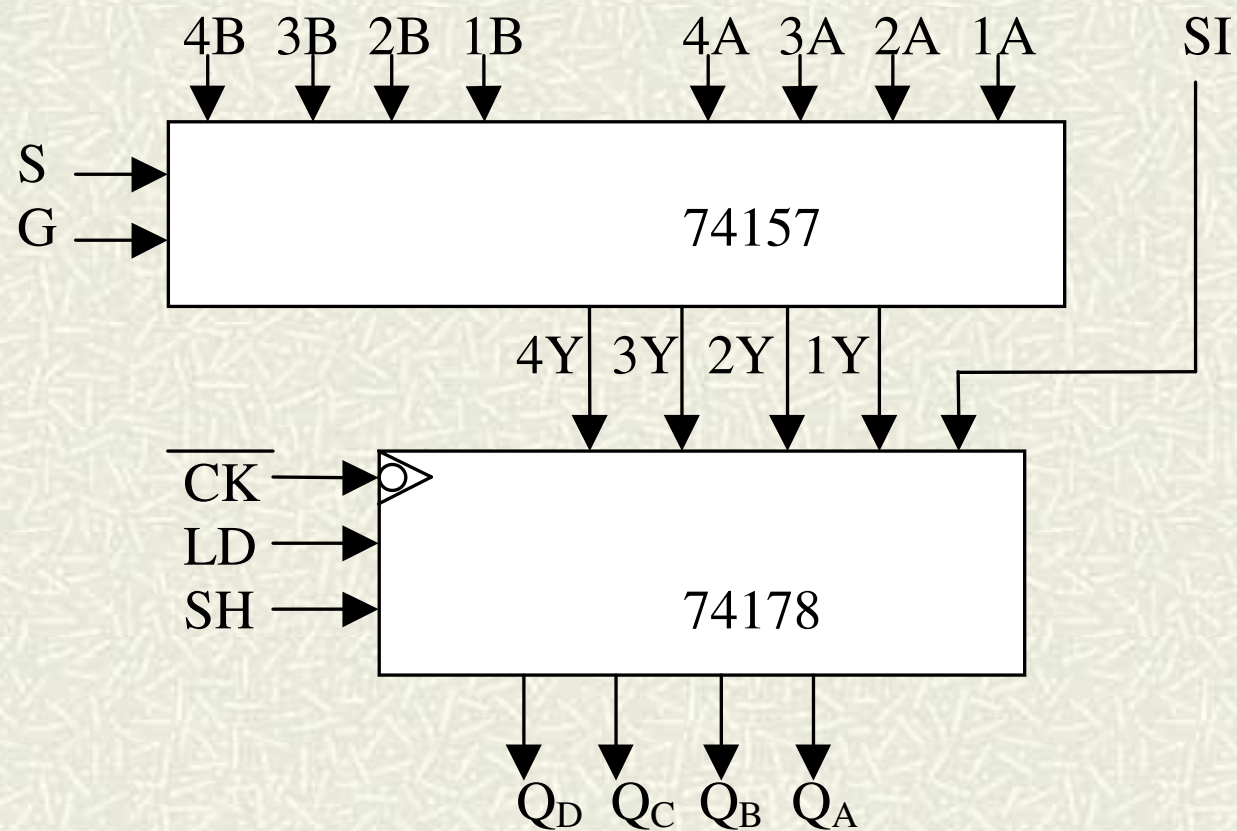


## REGISTRUL B - operații

- operațiile efectuate sunt:
  - **NOP** - operație inefectivă
  - **$B \leftarrow X$**
  - **$B \leftarrow B \times 2$  și  $B_0 \leftarrow 0$**
  - **$B_0 \leftarrow 1$**
- se poate folosi un registru de deplasare pe 8 biți pentru care vom utiliza 2 x (74157; 74178); (74178 este registru pe 4 biți)

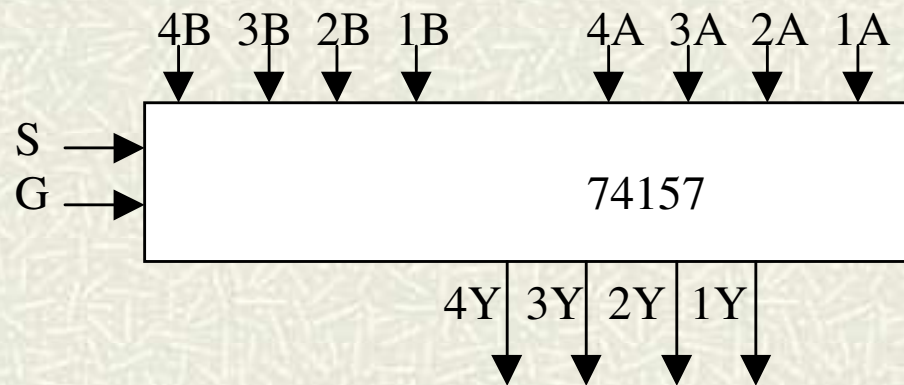
| Operație | Descriere                                              | SH | LD          | G           | S           |
|----------|--------------------------------------------------------|----|-------------|-------------|-------------|
| HOLD     | $(Q_D, Q_C, Q_B, Q_A) \leftarrow (Q_D, Q_C, Q_B, Q_A)$ | 0  | 0           | $\emptyset$ | $\emptyset$ |
| LOAD A   | $(Q_D, Q_C, Q_B, Q_A) \leftarrow (4A, 3A, 2A, 1A)$     | 0  | 1           | 0           | 0           |
| LOAD B   | $(Q_D, Q_C, Q_B, Q_A) \leftarrow (4B, 3B, 2B, 1B)$     | 0  | 1           | 0           | 1           |
| CLEAR    | $(Q_D, Q_C, Q_B, Q_A) \leftarrow (0,0,0,0)$            | 0  | 1           | 1           | $\emptyset$ |
| SHIFT    | $(Q_D, Q_C, Q_B, Q_A) \leftarrow (Q_C, Q_B, Q_A, SI)$  | 1  | $\emptyset$ | $\emptyset$ | $\emptyset$ |

# REGISTRUL B - schema



# REGISTRUL B - circuite

74157 MUX de tip 2:1 pe 4 biți



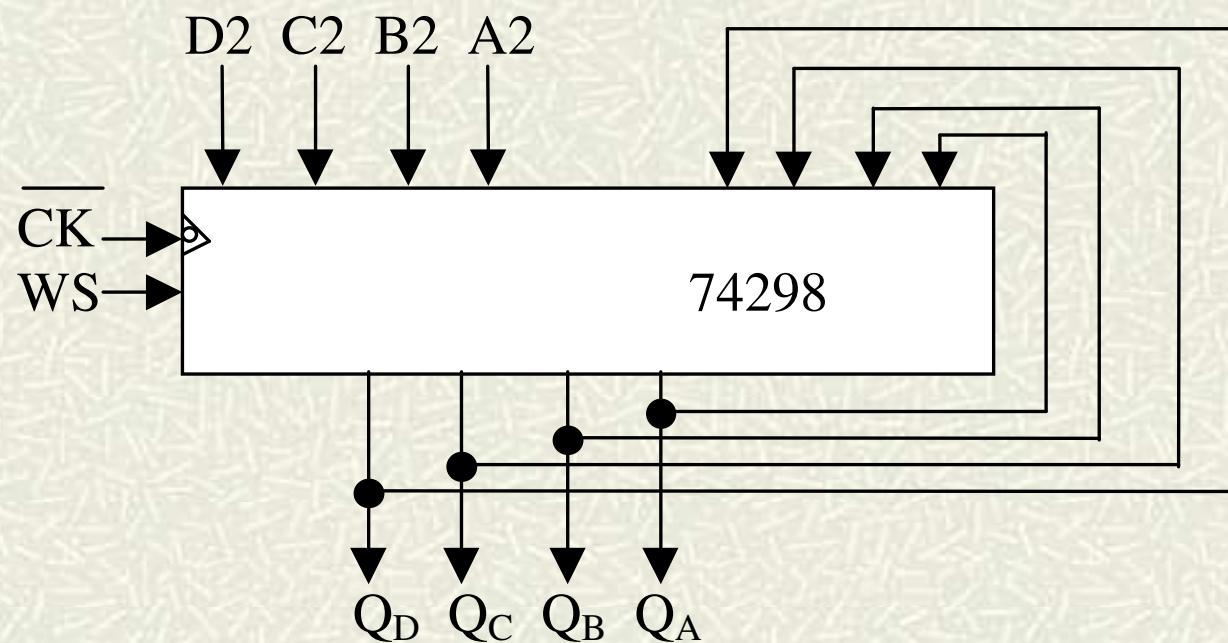
| Operație | Descriere                             | G | S |
|----------|---------------------------------------|---|---|
| SELECT A | $(4Y, 3Y, 2Y, 1Y) = (4A, 3A, 2A, 1A)$ | 0 | 0 |
| SELECT B | $(4Y, 3Y, 2Y, 1Y) = (4B, 3B, 2B, 1B)$ | 0 | 1 |
| ZERO     | $(4Y, 3Y, 2Y, 1Y) = (0,0,0,0)$        | 1 | Ø |

# REGISTRUL C - operații

- operațiile efectuate sunt:
  - **NOP** - operație inefectivă
  - **$C \leftarrow Y$**
- se poate folosi un registru paralel de 8 biți cu reacție pentru care vom utiliza 2 x (74298); (74298 este registru paralel pe 4 biți, cu multiplexare)

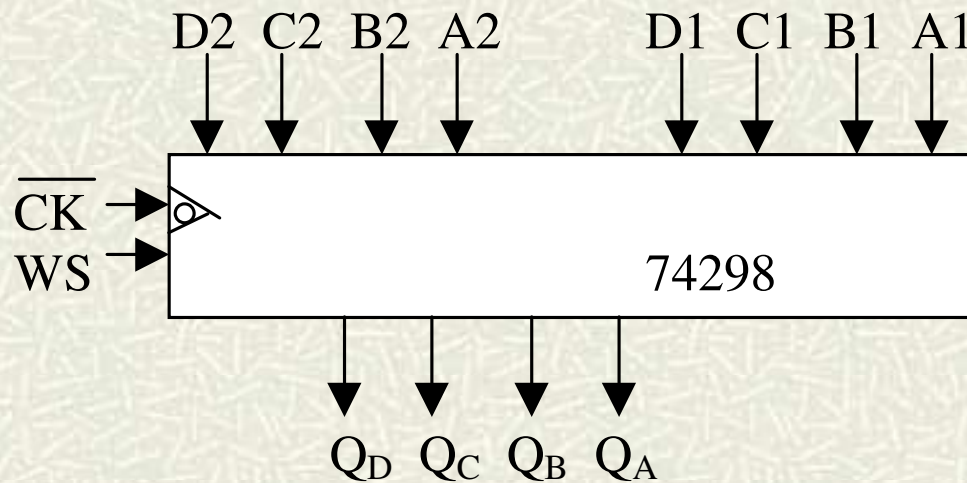
| Operație | Descriere                                              | WS |
|----------|--------------------------------------------------------|----|
| HOLD     | $(Q_D, Q_C, Q_B, Q_A) \leftarrow (Q_D, Q_C, Q_B, Q_A)$ | 0  |
| LOAD     | $(Q_D, Q_C, Q_B, Q_A) \leftarrow (D2, C2, B2, A2)$     | 1  |

# REGISTRUL C - schema



# REGISTRUL C - circuite

74298 Registru paralel cu memorare, cu multiplexare 2:1 pe 4 biți.

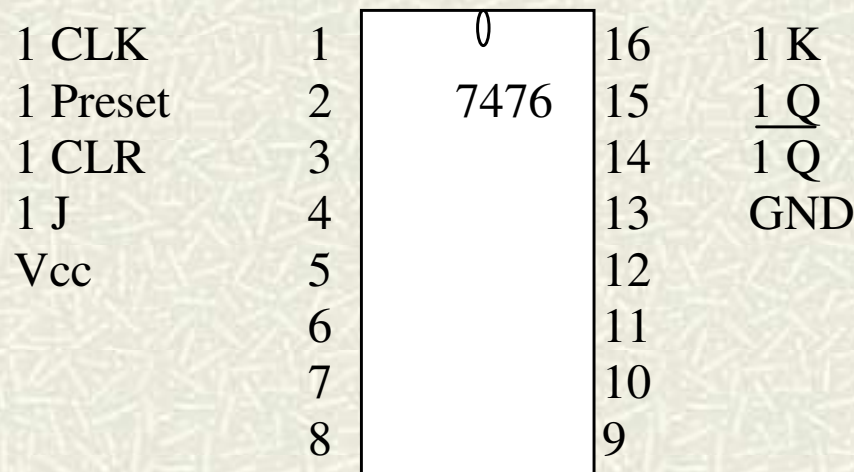


| Operație | Descriere                                          | WS |
|----------|----------------------------------------------------|----|
| LOAD 1   | $(Q_D, Q_C, Q_B, Q_A) \leftarrow (D1, C1, B1, A1)$ | 0  |
| LOAD 2   | $(Q_D, Q_C, Q_B, Q_A) \leftarrow (D2, C2, B2, A2)$ | 1  |

# REGISTRUL F - operații + circuite

- operațiile efectuate sunt:
  - **NOP** - operație inefectivă
  - **$F \leftarrow 1$**
  - **$F \leftarrow 0$**
- se poate folosi un bistabil de tip JK (7476 / 2)

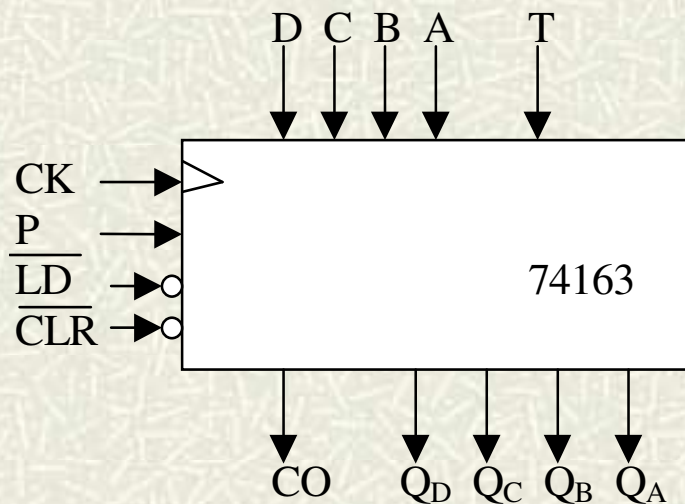
7476 Bistabil JK sincron cu Set și Reset



# REGISTRUL I - operații

- operațiile efectuate sunt:
  - **NOP** - operație inefectivă
  - $I \leftarrow 0$
  - $I \leftarrow I + 1$
- se utilizează un numărător binar pe 4 biți 74163

# REGISTRUL I - circuite



| Operație | Descriere                                                                                                                                      | $\overline{\text{CLR}}$ | $\overline{\text{LD}}$ | P           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|
| CLEAR    | $(Q_D, Q_C, Q_B, Q_A) \leftarrow (0,0,0,0)$<br>$\text{CO} = Q_D \cdot Q_C \cdot Q_B \cdot Q_A \cdot T$                                         | 0                       | $\emptyset$            | $\emptyset$ |
| LOAD     | $(Q_D, Q_C, Q_B, Q_A) \leftarrow (D, C, B, A)$<br>$\text{CO} = Q_D \cdot Q_C \cdot Q_B \cdot Q_A \cdot T$                                      | 1                       | 0                      | $\emptyset$ |
| HOLD     | $(Q_D, Q_C, Q_B, Q_A) \leftarrow (Q_D, Q_C, Q_B, Q_A)$<br>$\text{CO} = Q_D \cdot Q_C \cdot Q_B \cdot Q_A \cdot T$                              | 1                       | 1                      | 0           |
| COUNT    | $(Q_D, Q_C, Q_B, Q_A) \leftarrow [(Q_D, Q_C, Q_B, Q_A) + (0,0,0,T)]_{\text{mod}16}$<br>$\text{CO} = Q_D \cdot Q_C \cdot Q_B \cdot Q_A \cdot T$ | 1                       | 1                      | 1           |

# CONCLUZII

- alegerea resurselor și a registrelor s-a făcut **strict adaptat** la operațiile organigramei, nerecurgând la utilizarea unor componente universale
- această alegere conduce la **o realizare posibilă** a UE
- UE este **sincronă** deoarece toate componentele primesc același semnal de tact

# TEMĂ

- Să se deseneze schema globală (interconectarea tuturor componentelor) a unității de execuție UE pentru împărțirea a 2 numere binare pozitive pe 8 biți.